

1. Encontrar, razonadamente, matrices elementales E_1, E_2, E_3 y E_4 , tales que :

i. $E_1A = B$ ii. $E_2B = A$ iii. $E_3A = C$ iv. $E_4C = A$, si

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & -7 & -1 \\ 8 & 1 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 8 & 1 & 5 \\ 2 & -7 & -1 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & -7 & -1 \\ 2 & -7 & 3 \end{pmatrix},$$

¿Es posible encontrar otra matriz elemental E tal que $EB = C$? Justifica la respuesta.

2. Encontrar una matriz A real, 3×3 tal que se verifique la siguiente igualdad: $E_{F_1+2F_3} \cdot E_{F_2 \leftrightarrow F_1} \cdot A \cdot E_{(-4)F_3} = I_3$.

3. Sean A y B las matrices reales tales que:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & -1 \\ -2/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 8 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si A_1 es la matriz obtenida de A al multiplicar su fila 2 por 3, A_2 es la matriz obtenida de A al intercambiar sus filas 1 y 3 y B_3 es la matriz obtenida de B al multiplicar su columna 2 por 2. Calcular, usando las matrices elementales adecuadas, las siguientes matrices: $(A_1)^{-1}$, $(A_2)^{-1}$, A_1B , A_2B y AB_3 .

4. Sean A y B las matrices reales tales que :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si A_1 es la matriz obtenida de A al multiplicar su fila 3 por -2 , A_2 es la matriz obtenida de A al intercambiar sus filas 2 y 3 y B_3 es la matriz obtenida de B al multiplicar su columna 3 por $-\frac{1}{2}$. Calcular, usando matrices elementales adecuadas, las siguientes matrices: $(A_1)^{-1}$, $(A_2)^{-1}$, A_1B , A_2B y AB_3 .

5. Calcular el rango de la matriz real 4×4 que por filas es

$$[[2, -1, -3, 4], [1, 3, 5, -1], [5, 1, -1, 7], [7, 7, 9, 1]]$$

6. Calcular el rango, en función de λ y μ , de las matrices reales 3×3 , A y B que dadas por filas son : $A = [[\lambda, 1, 2], [0, \lambda, 0], [0, 0, \mu]]$ y $B = [[2, \lambda + 2, \lambda], [3, 5, \mu], [1, 2, 1]]$.

7. Calcular el rango de la matriz real 5×5 , en función de μ , que por filas es :

$$[[1, 1, 0, 0, 0], [0, 1, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 1, 0], [0, 0, 0, 1, 1], [\mu, 0, 0, 0, 1]].$$